Kelompok 4

- Muhammad Naufal Syahputra (5025251075)
- Yudith Hafiz Rabbani (5025251100)
- Muhammad Afzal Fulvian Handoni (5025251125)

Perbandingan Algoritma Informed Search : Greedy Best First Search dan A* dalam Penyelesaian Permasalahan Pacman

1. Pengertian

Pacman Problem

Pacman Problem adalah salah satu penerapan langsung algoritma informed search, dimana algoritma diberikan tugas untuk menentukan jalan penyelesaian dari tempat mulai (*start*) hingga tempat selesai (*finish*). Permasalahan ini terinspirai dari permainan klasik Pacman yang memiliki tujuan untuk memakan buah dalam level tersebut.

Informed Search

Informed Search adalah kelompok algoritma yang menggunakan pengetahuan tentang masalah untuk memandu pencarian menuju tujuan, pengetahuan ini berbentuk **fungsi Heuristik h(n)** yang berupa estimasi harga dari node n ke tujuan. Fungsi Heuristik dapat dijelaskan dengan keterangan seperti ini:

$$\mathbf{h(n)} = |x_n - x_{goal}| + |y_n - y_{goal}|$$

GBFS (*Greedy Best First Search*)

Greedy Best First Search merupakan algoritma *Informed Search* yang selalu mengembangkan node dengan nilai heuristik terkecil dengan anggapan node itu adalah jalan terdekat. Maka dari itu biaya dari GBFS bisa digambarkan sebagai berikut:

$$\mathbf{f(n) = h(n)}$$

A* (*A-Star*)

A* merupakan algoritms *Informed Search* yang menggabungkan biaya *real* dengan nilai heuristik terkecilnya, maka selain algoritma A* mencari biaya jalan terkecil dia juga mencari kemungkinan dari cabang node lainnya jika memungkinkan adanya jalan dengan biaya terkecil. Adapun untuk rumus biaya A* bisa digambarkan sebagai berikut:

$$\mathbf{f(n) = g(n) + h(n)}$$

2. **Implementasi**
   a. **Testcase 1**

```
5
S 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 G
```

GBFS

```
Visited path:
(0, 0)
(1, 0)
(2, 0)
(3, 0)
(4, 0)
(4, 1)
(4, 2)
(4, 3)
(4, 4)
Path cost: 7
```

A*

```
Total cost: 7

Jalur dari S ke G:
(0,0) -> (1,0) -> (2,0) -> (3,0) -> (3,1) -> (3,2) -> (4,2) -> (4,3) -> (4,4)
Peta hasil:
S 1 1 1 1
* 1 1 1 1
* 1 1 1 1
* * * 1 1
1 1 * * G
```

   b. **Testcase 2**

```
7
S 9 9 9 9 9 G
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
```

GBFS

```
Visited path:
(0, 0)
(0, 1)
(0, 2)
(0, 3)
(0, 4)
(0, 5)
(0, 6)
Path cost: 45
```

A*

```
Total cost: 7

Jalur dari S ke G:
(0,0) -> (1,0) -> (1,1) -> (1,2) -> (1,3) -> (1,4) -> (1,5) -> (1,6) -> (0,6)
Peta hasil:
S 9 9 9 9 9 G
* * * * * * *
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
```

c. Testcase 3

```
7
S 1 1 # 1 1 G
1 # 1 # 1 # 1
1 # 1 1 1 # 1
1 # # # # # 1
1 1 1 1 1 1 1
# # # # # # 1
1 1 1 1 1 1 1
```

GBFS

```
Visited path:
(0, 0)
(0, 1)
(0, 2)
(1, 2)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(1, 4)
(0, 4)
(0, 5)
(0, 6)
Path cost: 9
```

A*

```
Total cost: 9

Jalur dari S ke G:
(0,0) -> (0,1) -> (0,2) -> (1,2) -> (2,2) -> (2,3) -> (2,4) -> (1,4) -> (0,4) -> (0,5) -> (0,6)
Peta hasil:
S * * # * * G
1 # * # * # 1
1 # * * * # 1
1 # # # # # 1
1 1 1 1 1 1 1
# # # # # # 1
1 1 1 1 1 1 1
```

d. Testcase 4

```
5
S 1 8 3 1
1 2 # # 3
2 1 # 2 4
3 # # 2 G
2 2 3 7 9
```

GBFS

```
Visited path:
(0, 0)
(1, 0)
(2, 0)
(3, 0)
(4, 0)
(4, 1)
(4, 2)
(4, 3)
(3, 3)
(3, 4)
Path cost: 22
```

A*

```
Total cost: 20

Jalur dari S ke G:
(0,0) -> (0,1) -> (0,2) -> (0,3) -> (0,4) -> (1,4) -> (2,4) -> (3,4)
Peta hasil:
S * * * *
1 2 # # *
2 1 # 2 *
3 # # 2 G
2 2 3 7 9
```

e. Testcase 5

```
5
S 1 # 2 2
1 # # 2 G
1 1 # # #
# 1 1 1 1
2 2 2 2 2
```

GBFS

```
No path found
```

A*

```
Goal tidak bisa dicapai
```

f. Testcase 6

```
15
S 1 # 5 3 # 1 6 # 3 1 6 # 2 2
4 2 # 3 1 3 6 9 9 3 3 # 9 9 1
# 5 # 1 1 5 5 9 # # 1 # 9 6 5
# 2 9 # 2 6 9 # 4 6 4 5 6 2 #
# 1 2 1 # 5 1 6 6 # 1 # 9 # 1
# 1 1 # 6 # 5 9 # 9 4 # # 4 2
3 5 # 1 4 1 4 2 3 5 3 6 3 # 1
4 3 5 5 5 # # 5 1 5 1 1 3 2 5
# 6 1 2 1 # 2 9 5 # 1 # 1 2 3
3 # 3 5 6 1 5 6 2 1 2 2 # 1 5
9 1 1 4 # # 1 1 3 9 9 3 4 3 2
6 1 6 # 1 2 5 # 9 1 9 # 3 # 6
3 1 1 9 1 4 1 # 3 1 # 2 2 4 9
1 2 1 1 4 # 1 1 5 6 4 1 3 2 2
4 3 2 1 1 # 3 3 1 6 6 4 3 2 G
```

GBFS

```
Visited path:
(0, 0)
(1, 0)
(1, 1)
(2, 1)
(3, 1)
(4, 1)
(5, 1)
(6, 1)
(7, 1)
(8, 1)
(8, 2)
(9, 2)
(10, 2)
(11, 2)
(12, 2)
(13, 2)
(14, 2)
(14, 3)
(14, 4)
(13, 4)
(12, 4)
(12, 5)
(12, 6)
(13, 6)
(14, 6)
(14, 7)
(14, 8)
(14, 9)
(14, 10)
(14, 11)
(14, 12)
(14, 13)
(14, 14)
Path cost: 85
```

A*

```
Total cost: 71

Jalur dari S ke G:
(0,0) -> (0,1) -> (1,1) -> (2,1) -> (3,1) -> (4,1) -> (5,1) -> (6,1) -> (7,1) -> (7,2) -> (8,2) -> (9,2) -> (10,2) -> (10,1) ->
 (11,1) -> (12,1) -> (12,2) -> (13,2) -> (13,3) -> (13,4) -> (12,4) -> (12,5) -> (12,6) -> (13,6) -> (13,7) -> (13,8) -> (13,9)
 -> (13,10) -> (13,11) -> (13,12) -> (13,13) -> (14,13) -> (14,14)
Peta hasil:
S * # 5 3 # 1 6 # 3 1 6 # 2 2
4 * # 3 1 3 6 9 9 3 3 # 9 9 1
# * # 1 1 5 5 9 # # 1 # 9 6 5
# * 9 # 2 6 9 # 4 6 4 5 6 2 #
# * 2 1 # 5 1 6 6 # 1 # 9 # 1
# * 1 # 6 # 5 9 # 9 4 # # 4 2
3 * # 1 4 1 4 2 3 5 3 6 3 # 1
4 * * 5 5 # # 5 1 5 1 1 3 2 5
# 6 * 2 1 # 2 9 5 # 1 # 1 2 3
3 # * 5 6 1 5 6 2 1 2 2 # 1 5
9 * * 4 # # 1 1 3 9 9 3 4 3 2
6 * 6 # 1 2 5 # 9 1 9 # 3 # 6
3 * * 9 * * * # 3 1 # 2 2 4 9
1 2 * * * # * * * * * * * 2
4 3 2 1 1 # 3 3 1 6 6 4 3 * G
```

3. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa testcase yang telah dicoba dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut:

Aspek	GBFS	A*
Fungsi evaluasi	f(n) = h(n)	f(n) = g(n) + h(n)
Informasi yang dipakai	Hanya estimasi ke goal	Biaya ditempuh + estimasi ke goal
Optimalitas	Tidak dijamin	Dijamin (heuristik admissible)
Kecepatan / jumlah node	Umumnya lebih sedikit	Umumnya lebih banyak
Cocok untuk	Solusi cepat, kualitas jalur tidak krusial	Jalur berbiaya terkecil